

东南大学本科毕业设计（论文）答辩资格审查表

（指导教师填写）

学号	08122215	姓名	张洋	学院	自动化学院	专业	机器人工程
课题	好奇心驱动的无人机主动定位目标导航方法						
毕业设计 规范 检查	论文完成情况	☒ 完成 ☐ 未完		论文字数	34998	查重率	1.73 %
	开题报告	☒ 有 ☐ 无		中期检查 报告	☒ 有 ☐ 无		
	外文资料翻译	☒ 有 ☐ 无			字数	23822	
	中、英文摘要	☒ 有 ☐ 无		软硬件验收表	☐ 完成 ☐ 未完成 ☐ 无		
论文期间考勤情况		有无旷课	无	累计旷课时间			
指导教师意见 1、总体评价 该论文选题面向低空无人机在未知环境中的主动目标定位与导航问题，具有一定的理论意义和应用价值。论文引入好奇心驱动机制，结合强化学习方法，提出了一种基于内在奖励和外在奖励混合驱动的主动搜索策略。研究方案合理，技术路线清晰，工作量较大。学生在论文期间考勤良好，按时完成了开题报告、外文资料翻译及论文撰写工作，态度认真严谨。论文结构完整，写作规范，逻辑清晰，表明该生具备了扎实的专业基础和较强的科研实践能力。 2、主要创新点（如无创新点，本项可不填） 1. 将好奇心驱动机制引入无人机主动地理定位任务，通过动作-状态联合建模预测下一步观测特征，以预测误差作为内在奖励，有效缓解了远距离搜索时外在奖励稀疏导致的探索不足问题。 2. 设计了混合奖励机制，融合外在目标奖励、距离门控内在奖励和势函数奖励塑形，实现了探索与目标收敛之间的动态平衡，提升了搜索稳定性。 3. 在统一框架下支持航拍图像、地面图像和文本描述三种目标模态，并通过距离感知线性门控调节内在奖励强度，增强了模型在未见场景和图像变化条件下的泛化能力。 3、指导教师评分：98 4、是否可进行答辩 ☒ 是 ☐ 否 指导教师签名： 朱朋飞 2026 年 6 月 3 日							